

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 1

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 24.10.24 um 12:00 Uhr erfolgen. Die Besprechung dieses Aufgabenblatts erfolgt in der darauf folgenden Woche. Die Abgaben sind elektronisch an die zentrale E-Mail-Adresse `mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de` zu senden. Zur Bearbeitung der Übungen sollte die Java-Programmierungsumgebung und eine Entwicklungsoberfläche (z. B. Eclipse (empfohlen), NetBeans) auf Ihrem Rechner installiert sein. Auf den Übungsrechnern des Lehrstuhls liegt die Installation bereits vor. Zusätzlich wird ein Coderahmen vorgegeben, der in den folgenden Aufgaben ergänzt und erweitert werden soll. Dieser kann unter <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995> heruntergeladen werden. Auf der Internetseite stehen zudem die Übungsblätter, als auch zusätzliche Beschreibungen zu Java, Swing und OpenGL zum Download bereit. Bitte formatieren Sie den Betreff der Emailabgaben immer wie folgt:

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“,

wobei die Vor- und Nachnamen aller 2-3 Teilnehmer, die als Gruppe den Übungszettel abgeben, aufgelistet sein müssen. Beachten Sie bitte auch, dass Gruppennummer, Blattnummer sowie alle Namen zusätzlich zur Angabe in der Betreffzeile ebenfalls auf den digital abgegebenen Zetteln angegeben werden müssen, da die Zettel in gedruckter Form zurückgegeben werden. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der oben angegebenen Webseite und dem Präsenzübungsblatt.

Aufgabe 1.1 („Vorlesungsaufgabe“ – Kommunikationskanäle (Kapitel B.2.))

[5 Punkte]

In der Vorlesung wurden sogenannte „Kanäle“ vorgestellt, anhand derer Menschen mit MMI-Systemen kommunizieren können.

- Beschreiben Sie kurz zwei verschiedene Beispiele für Systeme, in denen alle vier Kanäle für den Informationsfluss genutzt werden. Verwenden Sie dabei die in diesem Zusammenhang eingeführten Begrifflichkeiten.
- Nennen Sie jeweils ein Anwendungsbeispiel für multimediale Interaktion, multimodale Interaktion und multicodale Interaktion.

Aufgabe 1.2 (Farbmodelle (Kapitel C.2.))

[7 Punkte]

Für die Darstellung von Farbe auf Monitoren wird in der Regel das RGBA-Farbsystem verwendet. Dieses nutzt die additive Überlagerung der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau, um andere Farben zu mischen. Die Farbe eines Pixels wird in diesem Fall durch drei nichtnegative ganzzahlige Farbtintensitäten R , G , B repräsentiert. Zusätzlich kann ein Alpha-Kanal zur Verfügung stehen, der den Transparenzwert der Farbe beschreibt. Die Transparenz eines Pixels ist durch eine nicht negative ganze Zahl A gegeben. Ein typischer Wertebereich für die genannten Zahlen ist $\{0, \dots, 255\}$, wobei 255 der maximal möglichen Farbtintensität entspricht.

In Android kann mit Hilfe eines Farbfilters die Farbe von Bildpunkten im RGBA-Format manipuliert

werden. Der Farbfilter besteht aus einer Matrix

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d & e \\ f & g & h & i & j \\ k & l & m & n & o \\ p & q & r & s & t \end{pmatrix}$$

mit reellwertigen Einträgen, welche die Farbmanipulation beschreibt. Die Anwendung der Matrix auf einen RGBA-Farbwert geschieht mit der Berechnungsvorschrift

$$\begin{aligned} R' &= a \cdot R + b \cdot G + c \cdot B + d \cdot A + e, \\ G' &= f \cdot R + g \cdot G + h \cdot B + i \cdot A + j, \\ B' &= k \cdot R + l \cdot G + m \cdot B + n \cdot A + o, \\ A' &= p \cdot R + q \cdot G + r \cdot B + s \cdot A + t. \end{aligned}$$

Im Fall der oben beschriebenen ganzzahligen Repräsentation der Farbtintensitäten werden die neuen Werte R' , G' , B' , A' anschließend noch ganzzahlig gerundet und auf den Bereich $\{0, \dots, 255\}$ eingeschränkt, so dass Werte außerhalb dieses Bereichs auf den nächstliegenden Wert des Bereichs gesetzt werden.

Die Beschreibung der Matrix-Klasse und deren Anwendung auf Farbwerte ist auch unter <http://developer.android.com/reference/android/graphics/ColorMatrix.html> zu finden.

- Visualisieren Sie das RGB-, HSV- und HLS-Modell und benennen Sie die Komponenten des HSV- und HLS-Modells. Wo befinden sich in diesen drei Farbmodellen die Grautöne sowie der Schwarz- und Weißwert.
- Stellen Sie die genannte Berechnungsvorschrift als Matrix-Vektor-Produkt mit der oben gegebenen Matrix dar.
- Wie sind die Einträge der Matrix zu wählen, wenn ein RGBA-Bild in ein Graustufenbild unter Beibehaltung des Alpha-Kanals umgewandelt werden soll? Als Hilfestellung steht die folgende Umwandlungsformel in Nicht-Matrixschreibweise zur Verfügung:

$$\text{gray}(x, y) = w_{\text{red}} \cdot \text{red}(x, y) + w_{\text{green}} \cdot \text{green}(x, y) + w_{\text{blue}} \cdot \text{blue}(x, y)$$

Dabei stehen die $w_{\{\text{red}, \text{green}, \text{blue}\}} \in [0, 1]$ für die entsprechenden Gewichte und $\{\text{red}, \text{green}, \text{blue}\}(x, y)$ für die RGB-Intensitäten des Pixels (x, y) .

- Wie sind die Einträge der Matrix zu wählen, wenn ein RGBA-Bild unter Beibehaltung des Alphakanals invertiert werden soll? „Invertieren“ bedeutet das Ersetzen jeder der drei Grundfarben durch die maximale Farbtintensität minus die aktuelle Farbe, in der ganzzahligen Repräsentation also beispielsweise $R' = 255 - R$ für die Rotkomponente.
- Wie sind die Einträge der Matrix zu wählen, wenn nur der Grünanteil eines RGBA-Bildes wiedergegeben und der Alpha-Kanal erhalten werden soll?

Aufgabe 1.3 (Panel mit eigenem Inhalt zeichnen)

[8 Punkte]

Anknüpfend an das Übungsblatt 0 soll ein Funktionsplotter für das Rahmenprogramm „Plotter“ programmiert werden. Abbildung 1 zeigt wie die Oberfläche der fertigen Implementierung aussehen soll. Das neue Panel „Function Plotter“ entspricht der Klasse `FunctionPlotter`. `FunctionPlotter` enthält wiederum die eigentliche Zeichenfläche (`PlotterPanel`). Für die Verarbeitung der Funktionsausdrücke ist zusätzlich die Klasse `Function` gegeben. In dem Coderrahmen sind die entsprechenden Stellen zu den Aufgaben markiert. Fügen Sie an diesen Stellen die Lösungen für die Teilaufgaben ein.

- a) Entpacken Sie den Coderahmen. Unter Eclipse können Sie das Projekt wie folgt importieren: „File“ → „Import“ → „General“ → „Existing Projects into Workspace“ → „Select root directory“. Netbeans stellt ebenfalls einen Eclipse-Projekt Import zur Verfügung, welcher ggf. nachzuinstallieren ist. Stellen Sie sicher, dass unter „Window“ → „Preferences“ → „Java“ → „Compiler“ der „Compiler Compliance Level“ auf mindestens „1.6“ gestellt ist, um Fehler mit der `@Override`-Annotation zu vermeiden.
- b) Erweitern Sie den Konstruktor von `FunctionPlotter` an der im Programmcode vorgegebenen Stellen so, dass bei einem neuen Eintrag in eine der beiden Combo-Boxen der vorgegebene ActionListener `public void actionPerformed(ActionEvent e)` aufgerufen wird. In diesem Listener muss an den markierten Stellen im Programmcode zusätzlicher Code eingefügt werden, so dass ein neuer Eintrag in eine der beiden Combo-Boxen in dessen Liste eingefügt wird. Die Reihenfolge der Elemente in den Listen der Combo-Boxen soll dabei so sein, dass neue Einträge jeweils oben in der Auswahlliste erscheinen.
- c) In der Methode `private void drawAxis(Graphics g)` in der Klasse `PlotterPanel` ist bereits ein Rahmen für das Zeichnen der Achsenbeschriftung vorgegeben. Vervollständigen Sie diese Methode so, dass zusätzlich die Koordinatenachsen und das Hilfsgitternetz wie in Abbildung 1 dargestellt eingezeichnet werden. Der aktuelle Inhalt des Zeichenbereichs lässt sich durch Mausbewegungen bei gedrückter linker Maustaste verschieben. Beachten Sie, dass die Koordinatenachsen und das Hilfsgitternetz dabei ebenfalls korrekt dargestellt werden.
- d) Realisieren Sie in der Methode `private void drawGraph(Graphics g, Function f)` in der Klasse `PlotterPanel` das Zeichnen des Graphen. Der Graph soll als Linienzug gezeichnet und dafür jeweils zwei aufeinanderfolgende Koordinaten des Graphen verbunden werden.

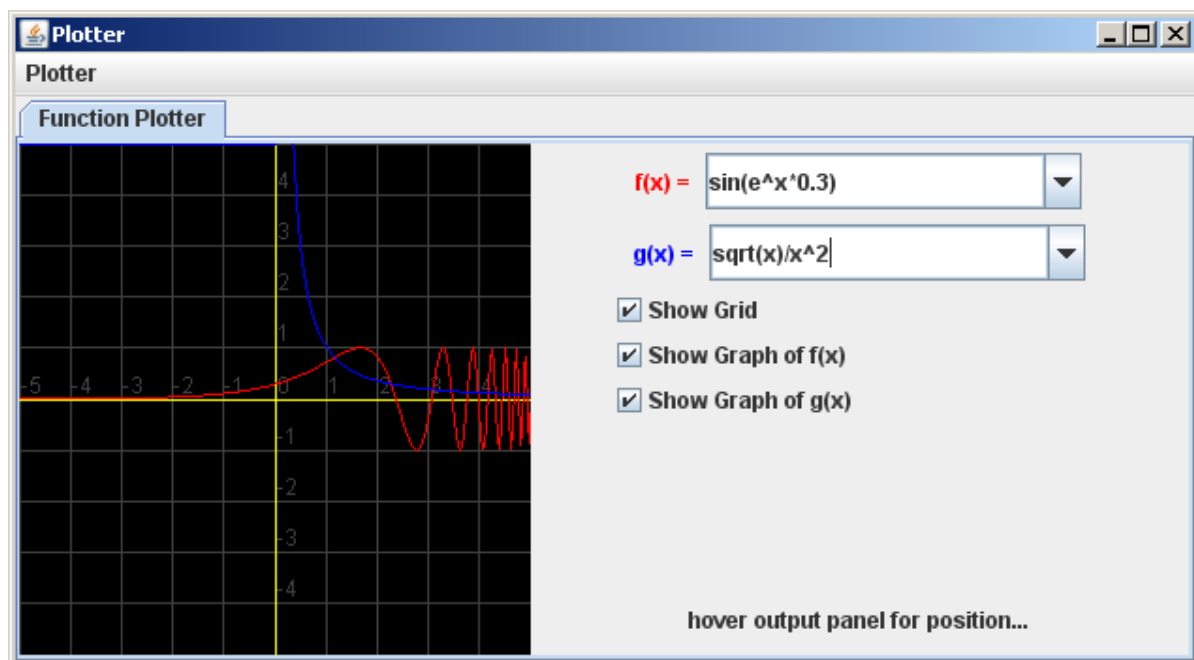


Abbildung 1: Screenshot von Plotter.

Aufgabe 1.4 (Grundlagen der Android-Programmierung)

[4 Punkte]

Nachdem die Programmierung mit Java und dessen GUI-Bibliothek Swing Gegenstand der vorherigen Aufgabe und des Präsenzübungsblatts war, soll nun ein anderes Java-basiertes System in seinen Grundzügen im Mittelpunkt stehen: Android. Die zur Bearbeitung dieser Aufgabe benötigten Vorarbeiten sollten mit der Installation des Android SDK anhand der Beschreibung auf dem Präsenzübungsblatt und den Informationen aus der Globalübung sowie dem selbständigen Durchstöbern der Tutorials abgeschlossen sein. Ähnlich der Aufgabe 0.1 soll der zur Verfügung stehende Android-Coderahmen derart ergänzt werden, dass eine ähnliche Funktionalität wie in der Swing-Aufgabe des Blattes 0 erreicht wird, vgl. Abbildung 2. Es soll ein Bild über die von Android zur Verfügung gestellten Mittel eingelesen und angezeigt werden.

- a) Analysieren Sie den Android-Coderahmen und versuchen Sie sich seine Arbeitsweise zu verdeutlichen.
- b) Erweitern Sie den Code an geeigneter Stelle derart, dass ein selektiertes Bild über ihre `Uri` aus der Medienbibliothek eingelesen und im Programm in einem geeigneten `View` dargestellt wird.

Tipp: Schauen Sie sich zur Realisierung der Funktionen die im Einführungsvortrag zu Android kurz erwähnten `Content Provider` und `Location Manager` sowie die für die GUI-Definition zuständigen `xml`-Dateien an.

Tipp: Sollten Sie kein eigenes Android-Testgerät mit eigenen Bildern zur Verfügung haben, besteht die Notwendigkeit Testbilder in den Emulator zu importieren. Dazu können Sie eine Webcam an ihren Entwicklungsrechner anschließen und mit der Camera App des Emulators ein Foto von dieser Webcam aufnehmen (falls Sie keine Webcam haben, können Sie die Emulation einer Webcam benutzen). Das neu aufgenommene Bild wird dann in der Fotobibliothek zur Verfügung stehen. Aktivieren Sie dazu im Emulator die Kamera, sofern die Kamera nicht sowieso schon wie in Aufgabenblatt 0 eingerichtet ist: Android Studio starten und ein Projekt laden. Im Menu „Tools“ → „AVD Manager“ entweder ein vorhandenes virtuelles Gerät auswählen oder ein neues erstellen. Unter Camera den Wert für „Back“ auf „Webcam0“ setzen wenn die eigene PC Webcam verwendet werden soll, andernfalls auf „Emulated“.

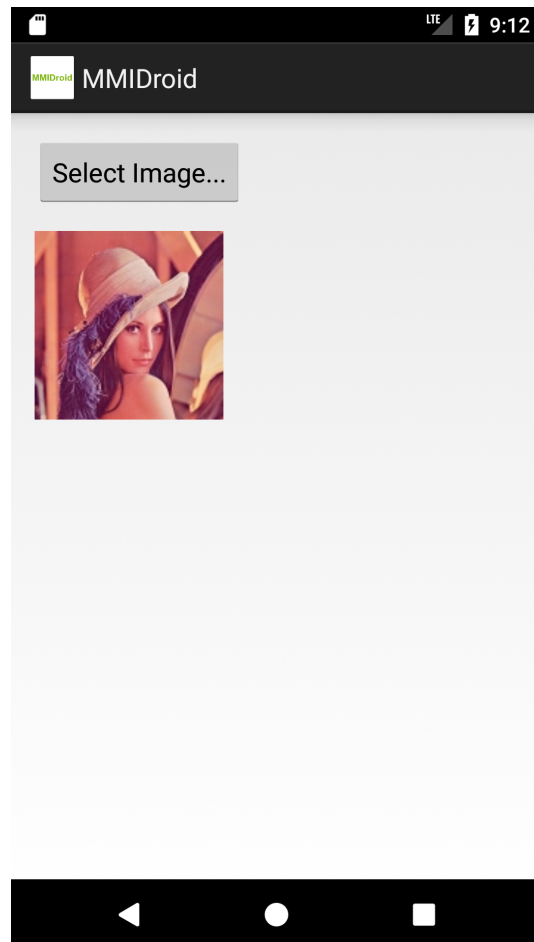


Abbildung 2: Screenshot des Android-Emulators mit geladenem Bild.